



Windows Serveur PXE

Ilona, Léon, Panharidh



Sommaire

I - Powershell, PXE, WDS, ADK ?

II - Installation WDS, ADK et Serveur TFTP

III - Image WinPE et customisation

IV - Déploiement via WDS

V - Serveur PXE Open Source

Powershell, PXE, WDS, ADK

- `.ps1` : Fichier de script PowerShell principal, équivalent des scripts `.sh` sous Bash
- `.ps1xml` : Document XML utilisé pour étendre le formatage et la configuration de PowerShell
- `.psc1` : Fichier de console PowerShell, contient des paramètres de configuration pour la console
- `.psd1` : Fichier de données/manifeste PowerShell, définit les métadonnées pour modules et configurations
- `.psm1` : Module de script PowerShell, contient des fonctions et cmdlets réutilisables
- `.pssc` : Fichier de configuration de session PowerShell, définit des environnements d'exécution restreints
- `.psrc` : Fichier de capacité de rôle PowerShell, contrôle les commandes disponibles dans les sessions restreintes
- `.cdxml` : Document XML de définition de cmdlet, permet de créer des cmdlets à partir d'API CIM/WMI

Powershell vs BASH

BASH:

- manipule du texte
- commandes Unix
- \$VARIABLE

Powershell:

- manipule des objets .NET
- cmdlets
- \$variable

Rq: Powershell peut être installé sous Linux avec PowerShell Core

```
#wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.5.1/powershell\_7.5.1-1.deb\_amd64.deb
```

```
#sudo dpkg -i powershell_7.5.1-1.deb_amd64.deb
```

```
#sudo apt-get install -f
```

```
#rm powershell_7.5.1-1.deb_amd64.deb
```

```
# pwsh
```

PXE (Preboot Execution Environment)

- Un serveur DHCP
- Un serveur TFTP
- Des images de systèmes d'exploitation à déployer
- Un serveur de fichiers pour héberger les images complètes

Windows ADK (Assessment and Deployment Kit)

- Windows Imaging and Configuration Designer (ICD)
- Deployment Tools (DISM, imagex, etc.)
- Windows Preinstallation Environment (WinPE)
- User State Migration Tool (USMT)
- Volume Activation Management Tool (VAMT)
- Microsoft Deployment Toolkit (MDT) - souvent utilisé en complément

WDS (Windows Deployment Services)

- Un serveur PXE pour le démarrage réseau
- Un gestionnaire d'images pour stocker et déployer des images WIM
- Un environnement de pré-installation (WinPE)
- Des fonctionnalités de multidiffusion pour déployer simultanément sur plusieurs machines

Installation WDS, ADK et Serveur TFTP

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-LEL4KSE2EE6

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
WDS
Services de rôle
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

i Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WIN-LEL4KSE2EE6

Outils du serveur DHCP
Outils des services de déploiement Windows

Serveur DHCP
Services de déploiement Windows
Serveur de déploiement
Serveur de transport
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS
Client SMB 1.0/CIFS
Serveur SMB 1.0/CIFS
TFTP Client

1 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

Exporter les paramètres de configuration

< Précédent Suivant > Fermer Annuler

Fichier Action Affichage ?



Services de déploiement Windows

▼ Serveurs

▼ PXE-1

- > Images d'installation
- > Images de démarrage
- > Périphériques en attente
- > Transmission par multidiffusion
- Pilotes
- > Périphériques de préinstallation Activés

PXE-1

Nom

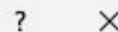
- Images d'installation
- Images de démarrage
- Périphériques en attente
- Transmission par multidiffusion
- Pilotes



- DHCP
 - pxe-1.pxe.local
 - IPv4
 - Étendu
 - Poc
 - Bal
 - Rés
 - Op
 - Str
 - Option
 - Stratég
 - Filtres
 - IPv6

Nom d'option	Fournisseur
006 Serveurs DNS	Standard
015 Nom de domaine DNS	Standard
060 PXEClient	Standard

Options Étendue



Général Avancé

Options disponibles	Description
☐ 064 Nom de domaine NIS+	Nom du dc
☐ 065 Serveurs NIS+	Liste des a
☒ 066 Nom d'hôte du serveur de démarrage	Nom d'hôte
☐ 067 Nom du fichier de démarrage	Nom du fic

Entrée de données

Valeur chaîne :

192.168.27.15

OK

Annuler

Appliquer

Filtrer par titre

- Commencez
 - Commencez
 - Télécharger et installer Windows ADK**
 - Télécharger et installer les correctifs Windows ADK
 - Installer adK hors connexion
 - Vue d'ensemble des kits et des outils
 - Nouveautés de Windows ADK
 - Nouveautés de Windows 11
- Concevoir
- Personnaliser
- Télécharger le PDF

(décembre 2024)

L'ADK Windows 10.1.26100.2454 (décembre 2024) et le module complémentaire Windows PE pour cet ADK prennent en charge les versions de système d'exploitation suivantes :

- Windows 11, version 24H2 et toutes les versions antérieures
- Windows Server 2025 et Windows Server 2022

Obtenez le Windows ADK :

- [Télécharger le Windows ADK 10.1.26100.2454 \(décembre 2024\)](#)
- [Télécharger le module complémentaire Windows PE pour l'ADK Windows 10.1.26100.2454 \(décembre 2024\)](#)
- Pour obtenir le dernier correctif ADK pour ADK 10.1.26100.2454 (décembre 2024) accédez à la page [Télécharger et installer les correctifs Windows ADK](#).
- [Nouveautés dans Windows ADK](#)

Téléchargements

adkwinpesetup.exe

Ouvrir un fichier

adksetup.exe

Ouvrir un fichier

Afficher plus

[apps to perform custom updates and optimization - Training](#)

Use advance techniques in canvas apps to perform custom updates and optimization

Certification
Microsoft 365 Certified : Endpoint Administrator Associate - Certifications

Planifier et exécuter une stratégie de déploiement de points de terminaison, en utilisant les éléments...

Téléchargez et installez

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/get-started/

Filtrer par titre

Commencez

Télécharger et installer Windows ADK

Télécharger et installer les correctifs Windows ADK

Installer adK hors connexion

Vue d'ensemble des kits d'outils

Nouveautés de Windows

Nouveautés de Windows

Concevoir

Personnaliser

Télécharger le PDF

Sélectionnez les fonctionnalités à installer

Cliquez sur le nom d'une fonctionnalité pour plus d'informations.

☒ Env. de préinstallation de Windows (Windows PE)

Env. de préinstallation de Windows (Windows PE)

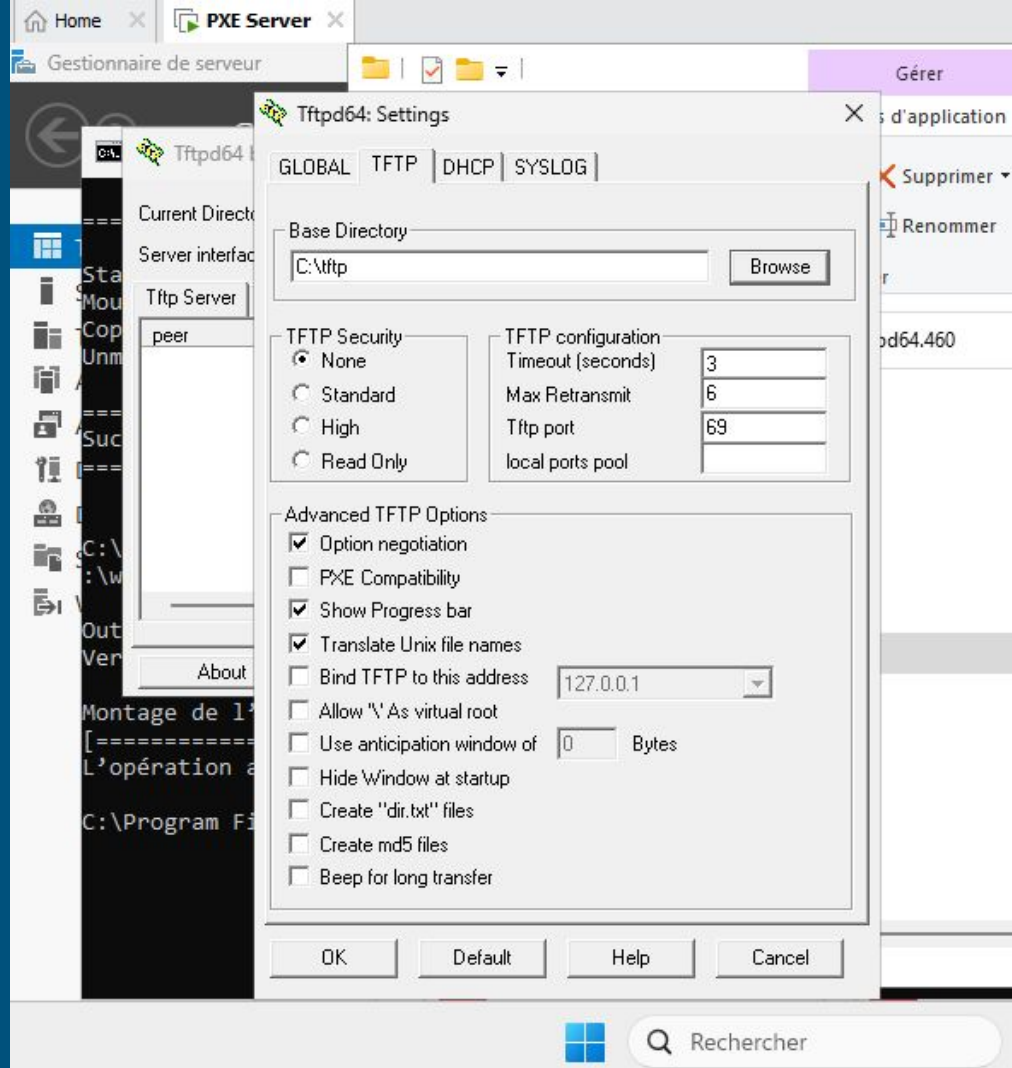
Taille : 3,8 Go

- Windows PE (AMD64)
- Windows PE (ARM64)

Système d'exploitation minimal conçu pour préparer un ordinateur à l'installation et à la maintenance de Windows.

Inclut :

Estimation de l'espace disque nécessaire : 3,8 Go
Espace disque disponible : 77,1 Go



```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName 'TFTP-UDP-In' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol UDP -LocalPort 69
```

```
Name : {91dcc8d3-6ae8-4954-aa63-958d3100d8ed}
DisplayName : TFTP-UDP-In
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : La règle a été analysée à partir de la banque. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId :
PackageFamilyName :
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-NetFirewallRule 'TFTP-UDP-In' _
```

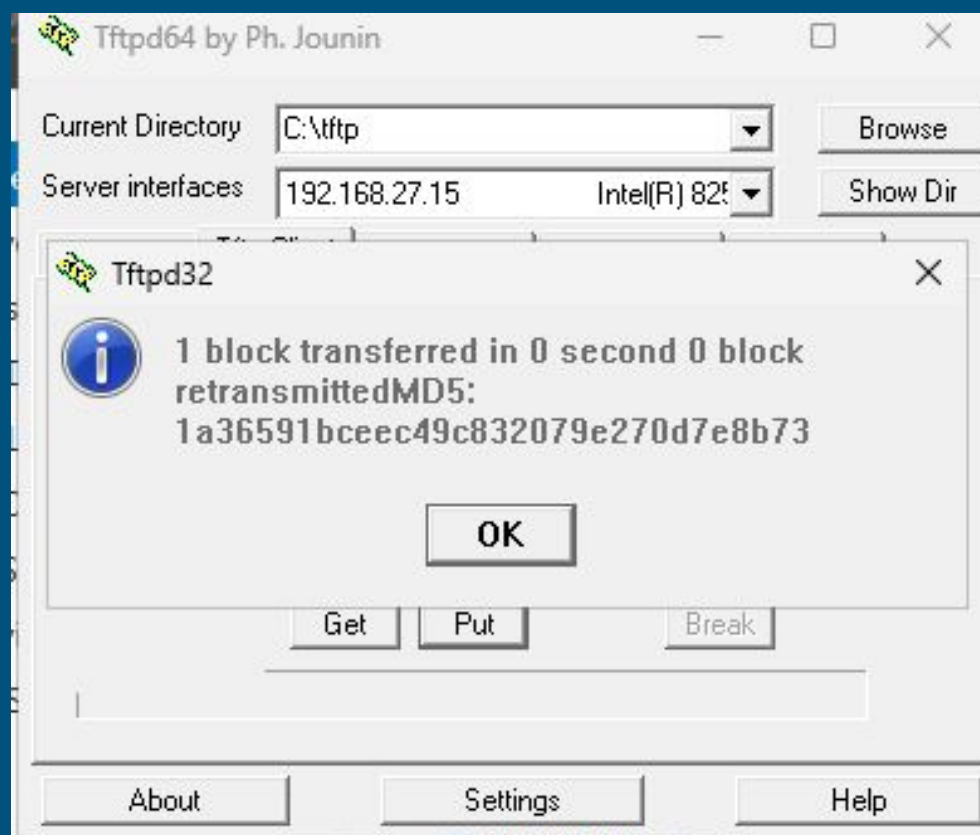
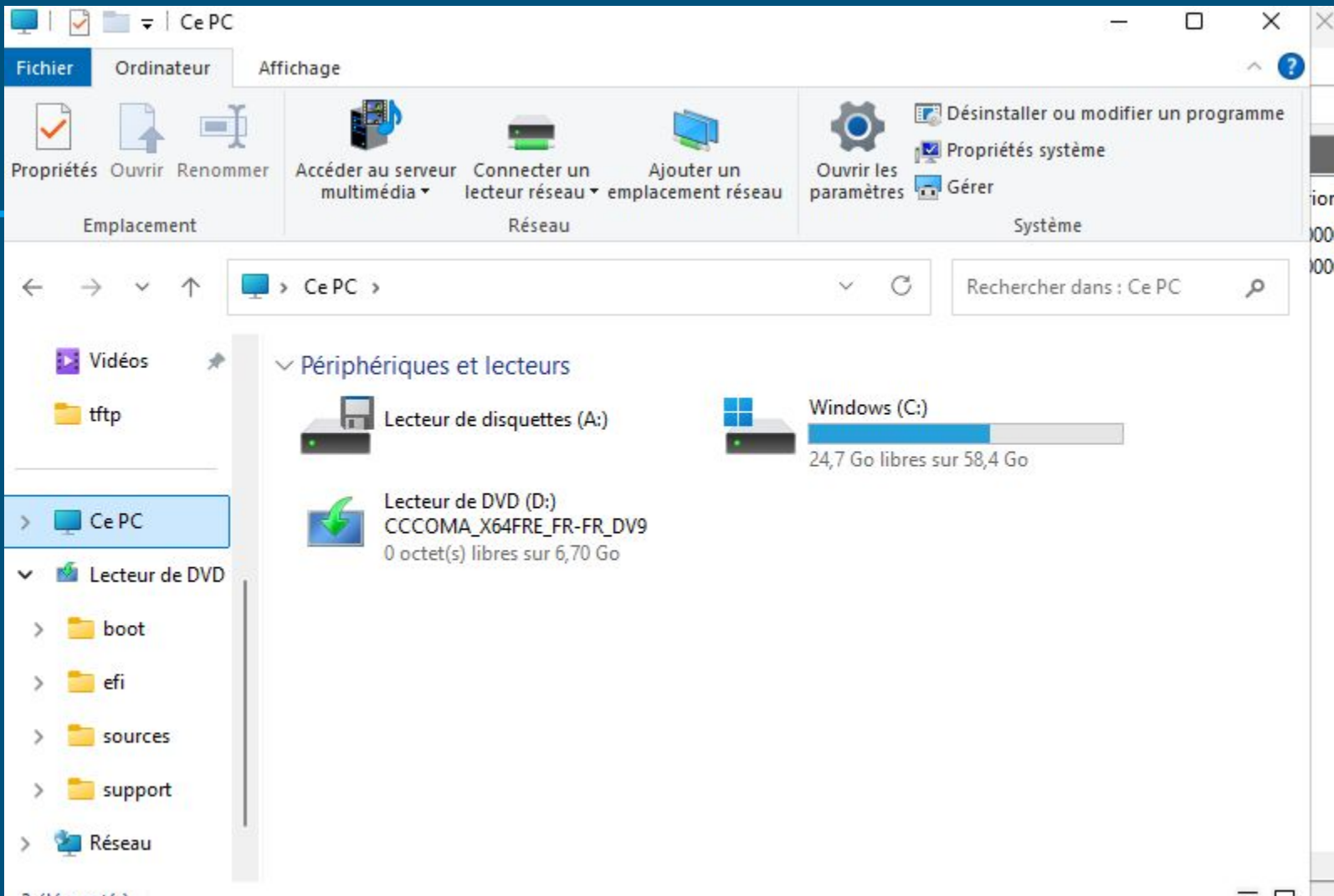


Image WinPE et Customisation

The screenshot displays the Windows Deployment Services (WDS) console. The left pane shows the 'Services de déploiement Windows' tree structure. The 'Serveurs' folder is expanded, showing 'PXE-1.pxe.local' and its subfolders: 'Images d'installation', 'Images de démarrage', 'Périphériques', 'Transmission', and 'Pilotes'. The 'Images de démarrage' folder is selected, and a context menu is open with the options 'Ajouter une image de démarrage...' and 'Aide'.

The right pane shows a table of servers:

Serveurs 1 serveur(s)		
Nom du serveur	État	Mode du serveur
PXE-1.pxe.local	Con...	Natif (Services de...)





Services de déploiement Windows

✓ Serveurs

✓ PXE-1.pxe.local

- > Images d'installation
 - > **Images de démarrage**
 - > Périphériques en attente
 - > Transmission par multidiffusion
 - > Pilotes
- > Périphériques de préinstallation Activ

Images de démarrage 1 image(s) de démarrage

Nom de l'image	Architecture	État	Taille décompressée	Date	Version du système d'exploitation	Priorité
Windows 10	x64	En li...	2133 Mo	12/0...	10.0.19041	500000



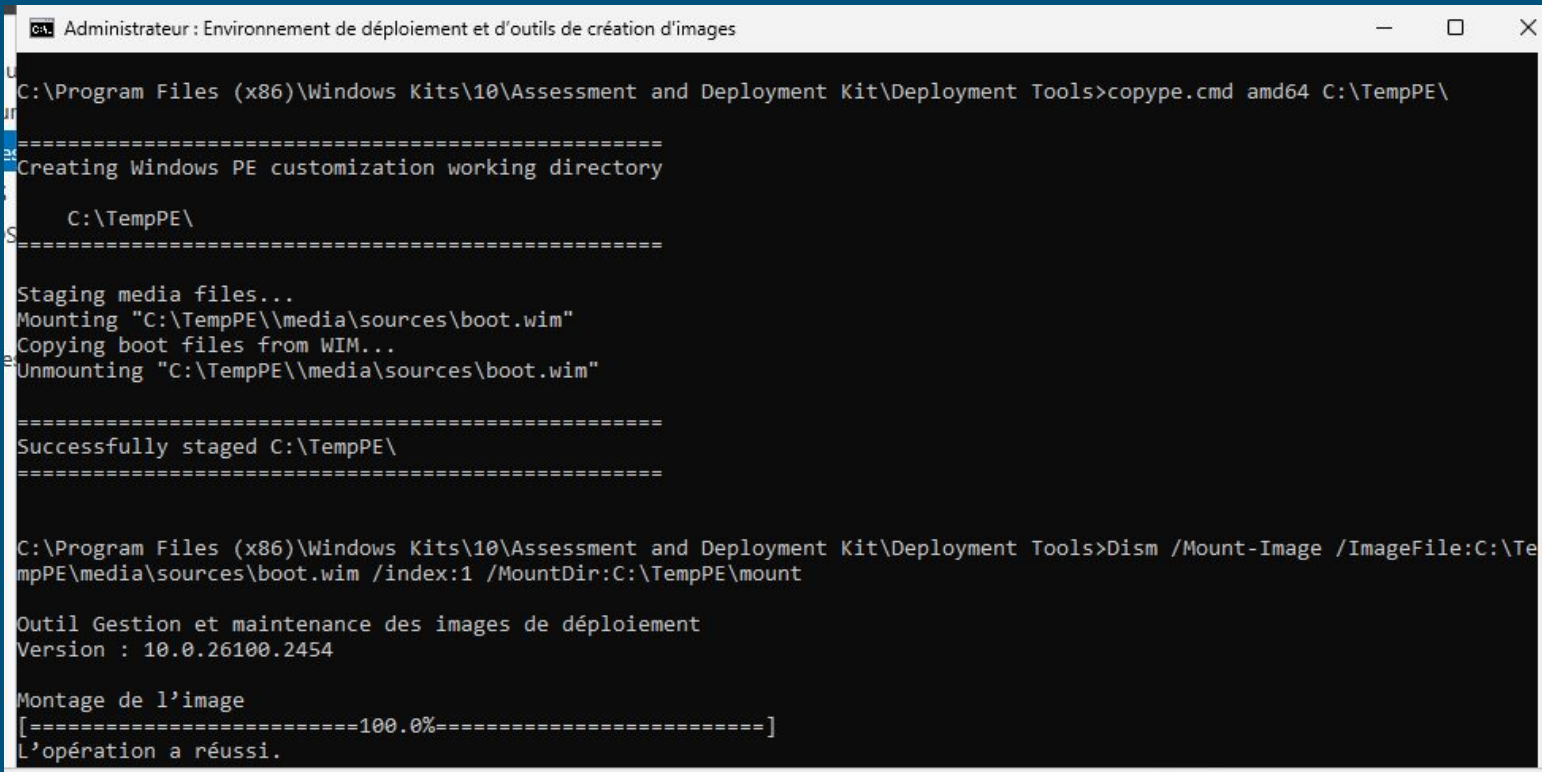
Services de déploiement Windows

- ✓ Serveurs
 - ✓ PXE-1.pxe.local
 - ✓ Images d'installation
 - > Windows
 - > Images de démarrage
 - > Périphériques en attente
 - > Transmission par multidiffusion
 - > Pilotes
 - > Périphériques de préinstallation Active

Windows 2 image(s) d'installation

Nom de l'image	Architecture	État	Taille décompressée	Date	Version du système d'exploitation	Priorité
Windows 10 P...	x64	En li...	16039 Mo	12/0...	10.0.19041	500000
Windows 10 Pro	x64	En li...	16038 Mo	12/0...	10.0.19041	500000

Image WinPe Custom



```
Administrateur : Environnement de déploiement et d'outils de création d'images

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>copype.cmd amd64 C:\TempPE\

=====
Creating Windows PE customization working directory

C:\TempPE\
=====

Staging media files...
Mounting "C:\TempPE\media\sources\boot.wim"
Copying boot files from WIM...
Unmounting "C:\TempPE\media\sources\boot.wim"

=====
Successfully staged C:\TempPE\
=====

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\TempPE\media\sources\boot.wim /index:1 /MountDir:C:\TempPE\mount

Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.26100.2454

Montage de l'image
[=====100.0%=====]
L'opération a réussi.
```

Administrateur : Windows PowerShell ISE

Fichier Modifier Afficher Outils Débugger Composants additionnels Aide

Sans titre2.ps1* X

```
1 $WinADK='C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstal
2 $WinPETemp='C:\TempPE'
3
4 $CABfiles = @("$WinADK\WinPE-WMI.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-NetFX
5 "$WinADK\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-Scripting.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-Scr
6 "$WinADK\WinPE-PowerShell.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-Stor
7 "$WinADK\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-DismCmdlets.cab", "$WinADK\en-us\Win
8
9 Foreach ($CABfile in $CABfiles) {
10     Add-WindowsPackage -PackagePath "$CABFile" -Path "$WinPeTemp\Mount" -IgnoreCheck

```

PS C:\WINDOWS\system32> \$WinADK='C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\
\$WinPETemp='C:\TempPE'

```
$CABfiles = @("$WinADK\WinPE-WMI.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-NetFX.cab",
"$WinADK\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-Scripting.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-Scripting
"$WinADK\WinPE-PowerShell.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-StorageWMI
"$WinADK\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab", "$WinADK\WinPE-DismCmdlets.cab", "$WinADK\en-us\WinPE-Di

Foreach ($CABfile in $CABfiles) {
    Add-WindowsPackage -PackagePath "$CABFile" -Path "$WinPeTemp\Mount" -IgnoreCheck
}

```

Terminé

Ln 65 Col 25 100 %

Commandes X

Modules: Tout Actualiser

Nom :

- A:
- Add-ADCentralAccessPolicyMember
- Add-ADComputerServiceAccount
- Add-ADDomainControllerPasswordReplicati
- Add-ADDSReadOnlyDomainControllerAccoi
- Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
- Add-ADGroupMember
- Add-ADPrincipalGroupMembership
- Add-ADResourcePropertyListMember
- Add-AppProvisionedSharedPackageContain

Exécuter Insérer Copier

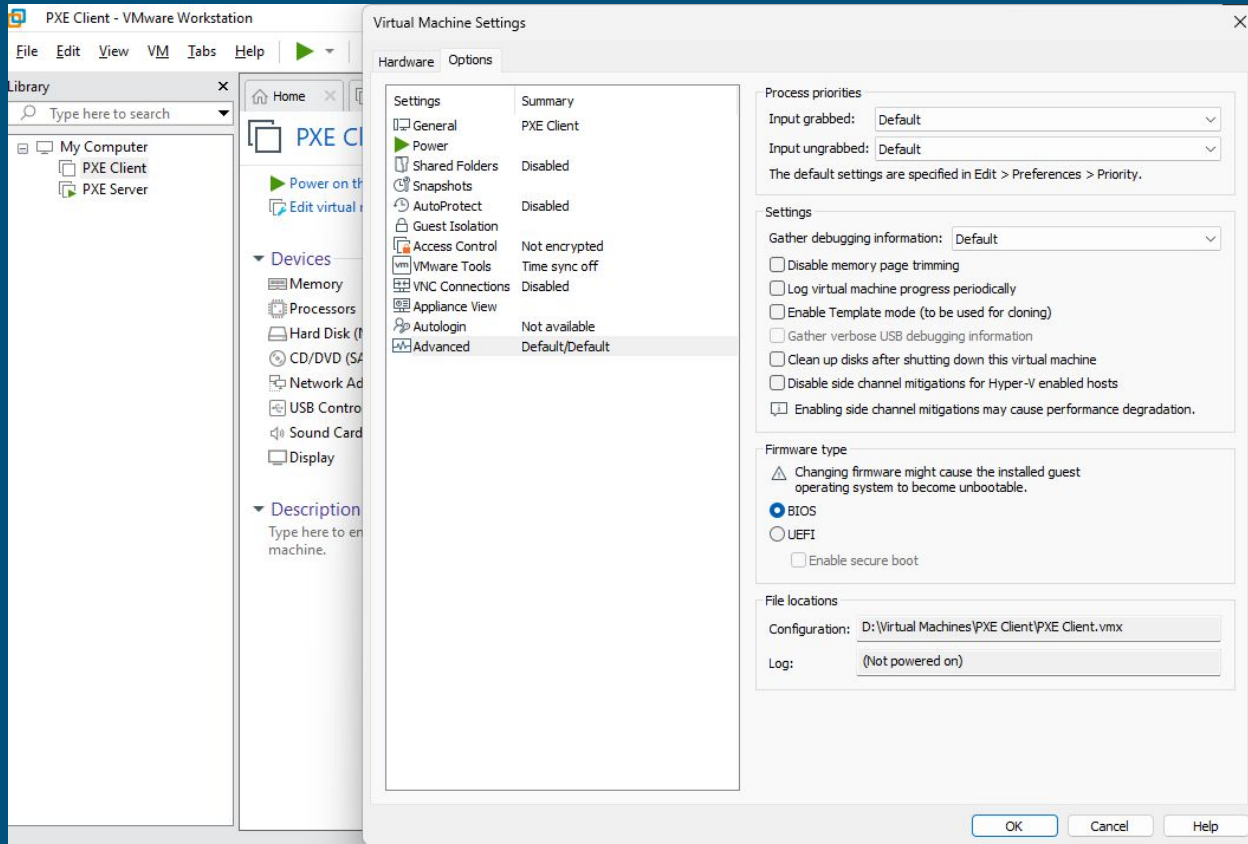


```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64>MakeWinPEMedia /ISO C:\WinPE_amd64 C:\WinPE_amd64\WinPE_amd64.iso
Creating C:\WinPE_amd64\WinPE_amd64.iso...
```

```
100% complete
```

```
Success
```


Déploiement via WDS



Network boot from Intel E1000e
Copyright (C) 2003-2021 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 10 88 09 GUID: 564D4986-01C5-CE8D-4D70-130084108809
CLIENT IP: 192.168.27.51 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.27.15

Downloaded WDSNBP from 192.168.27.15 PXE-1.pxe.local

Press F12 for network service boot
Architecture: x64
Contacting Server: 192.168.27.15.
TFTP Download: boot\x64\pxeboot.n12

—



Loading files...



IP: 192.168.27.15, File: \Boot\x64\Images\boot.wim



Installation de Windows



Services de déploiement Windows

Connexion à PXE-1.pxe.local



Entrez votre nom d'utilisateur au format domaine\utilisateur
ou utilisateur@domaine.com.

Param

Clavier ou m

Nom d'utilisateur :



Mot de passe :

OK

Annuler

© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Suivant

Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\MBT>ipconfig

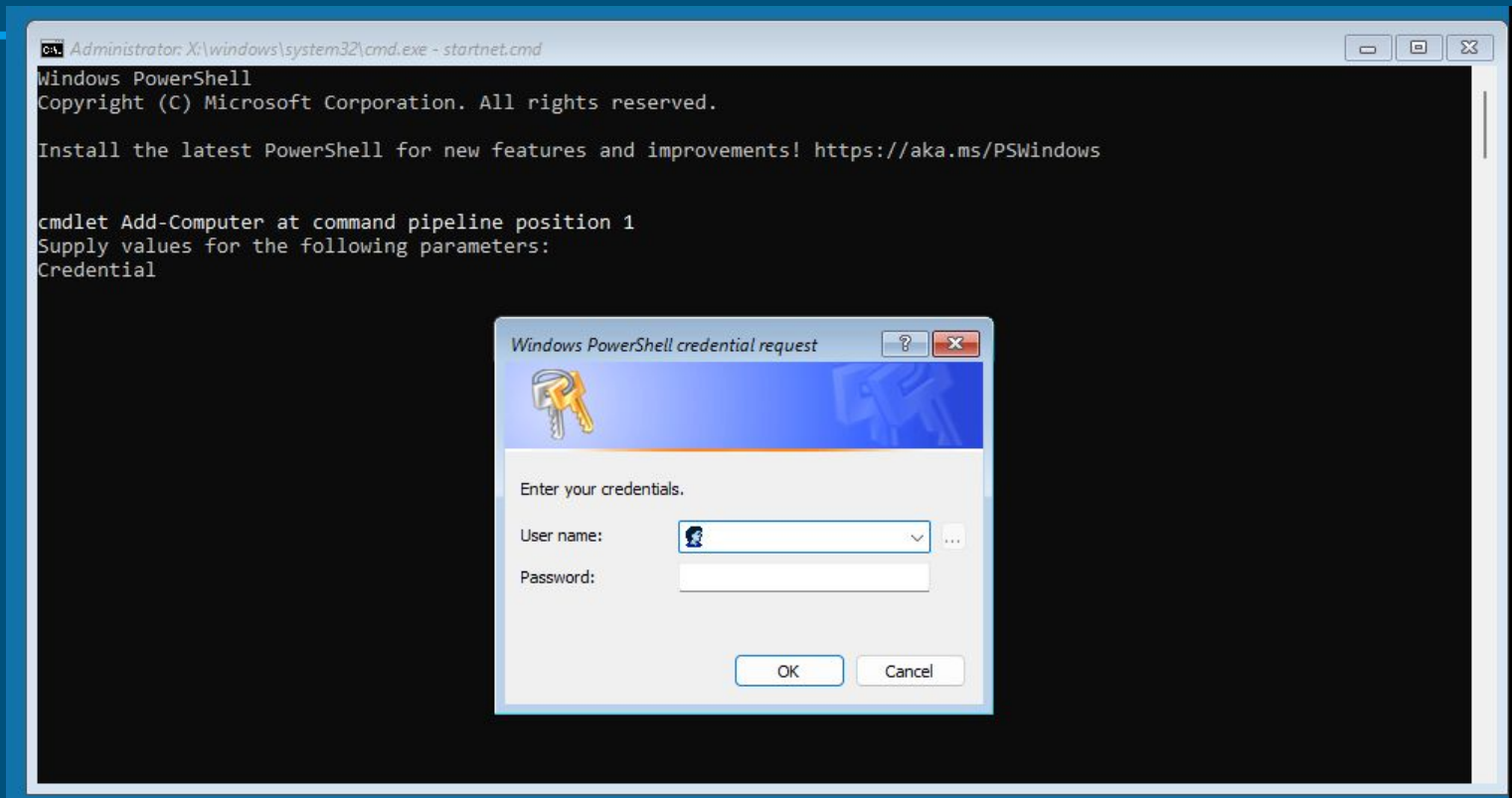
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : pxe.local
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::fc8e:e0ea:34ac:2df3%5
Adresse IPv4. : 192.168.27.51
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. :

C:\Users\MBT>_

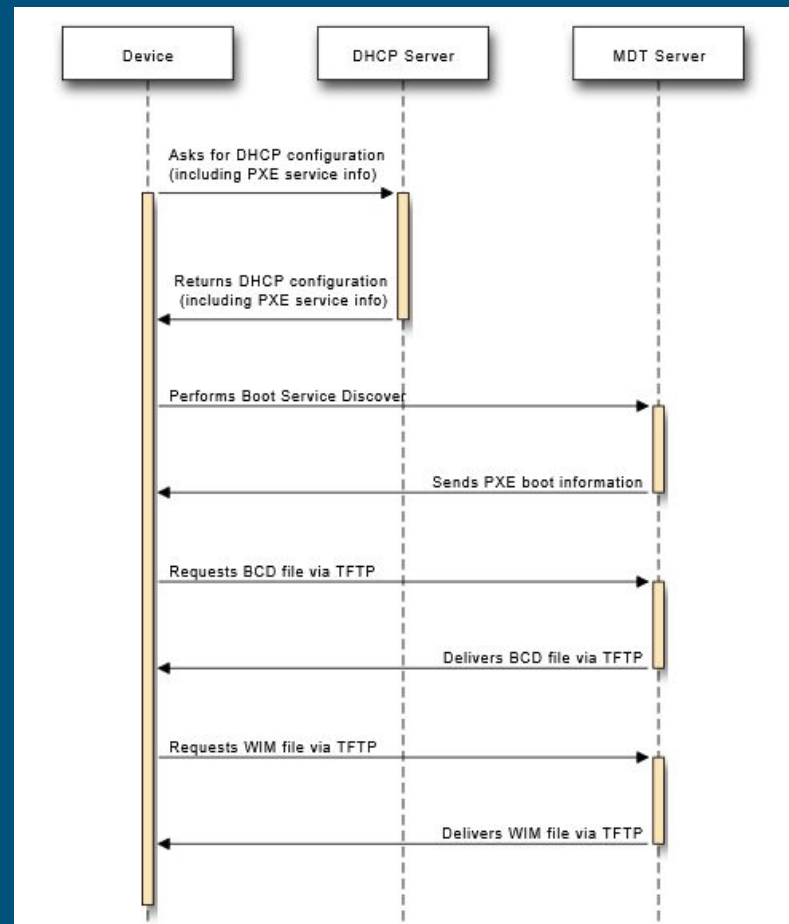
Custom WinPE ISO Boot



Security Risks :

- Le serveur PXE ne nécessite pas de s'authentifier et n'est pas crypté

=> Une personne malveillante pourrait accéder à l'image et avoir potentiellement accès à des données sensibles ou modifier l'image elle-même.



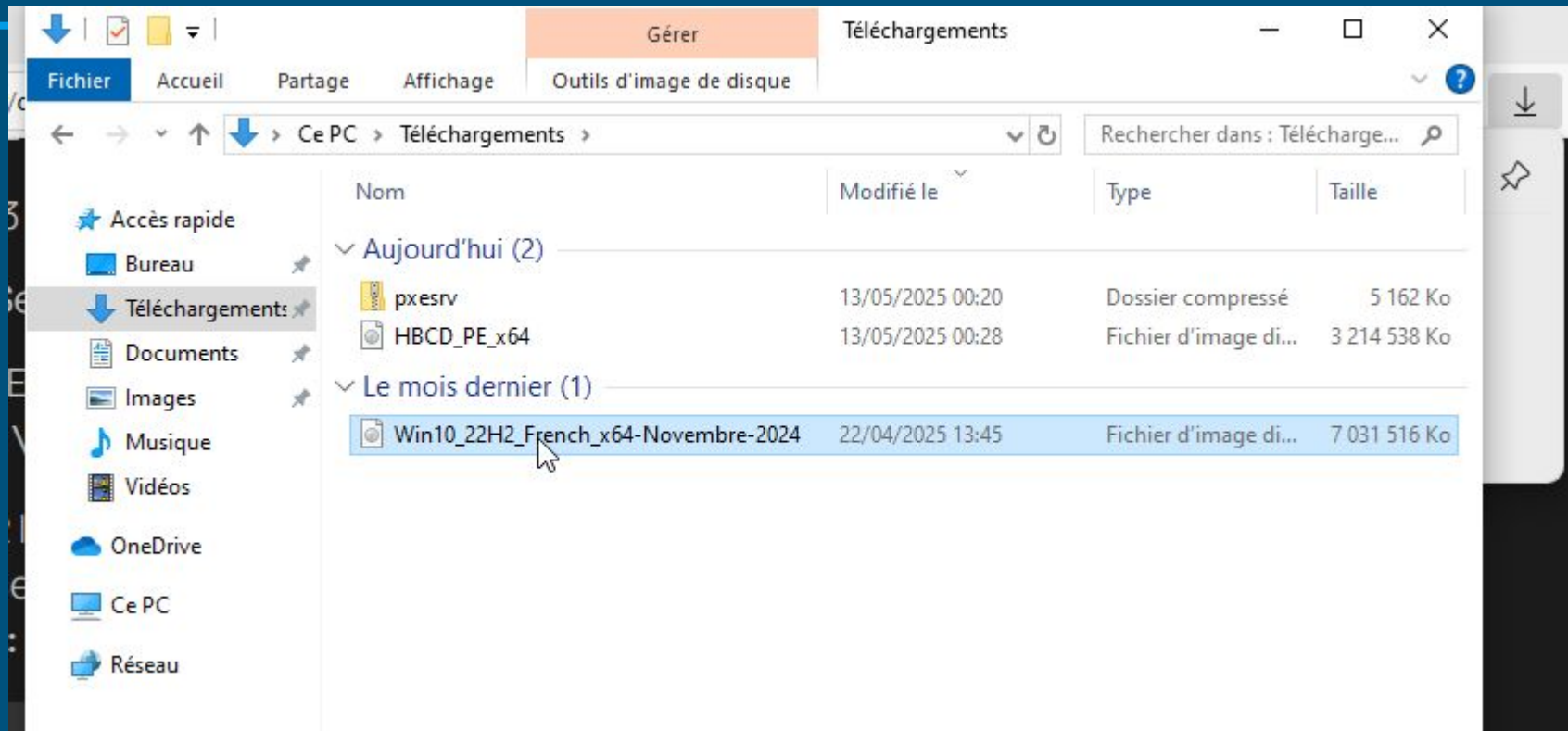
Solutions

- Limitez le service PXE en filtrant les adresses MAC
- Utiliser le boot UEFI HTTPS
- Protéger les certificats présents dans l'image avec un mot de passe (PFX)
- Eviter de stocker des données sensibles sur l'image directement et les intégrer après le déploiement.

Serveur PXE Open Source

- iPXE : un bootloader réseau avancé qui étend les capacités du PXE standard
- fogproject.org : une solution complète pour le déploiement d'images système basé sur Linux
- TinyPXE Serveur : une solution légère et portable pour des environnements Windows avec serveur DHCP, TFTP et HTTP intégré

TinyPXE Serveur



ipxe_menu - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

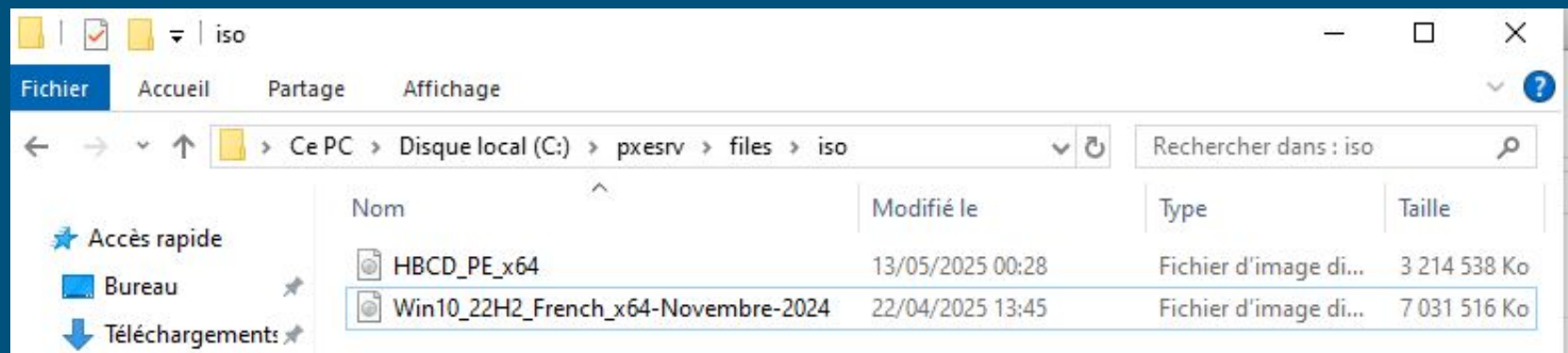
```
#!ipxe
#===== Set Variables =====
set boot-url http://${dhcp-server}
#===== Main Menu =====
menu iPXE boot menu
item winpe_iso    WinPE Hiren (SANBOOT)
choose target && goto ${target}
#===== Main Menu Options =====
:winpe_iso
sanboot ${boot-url}/iso/HBCD_PE_x64.iso
boot|
```

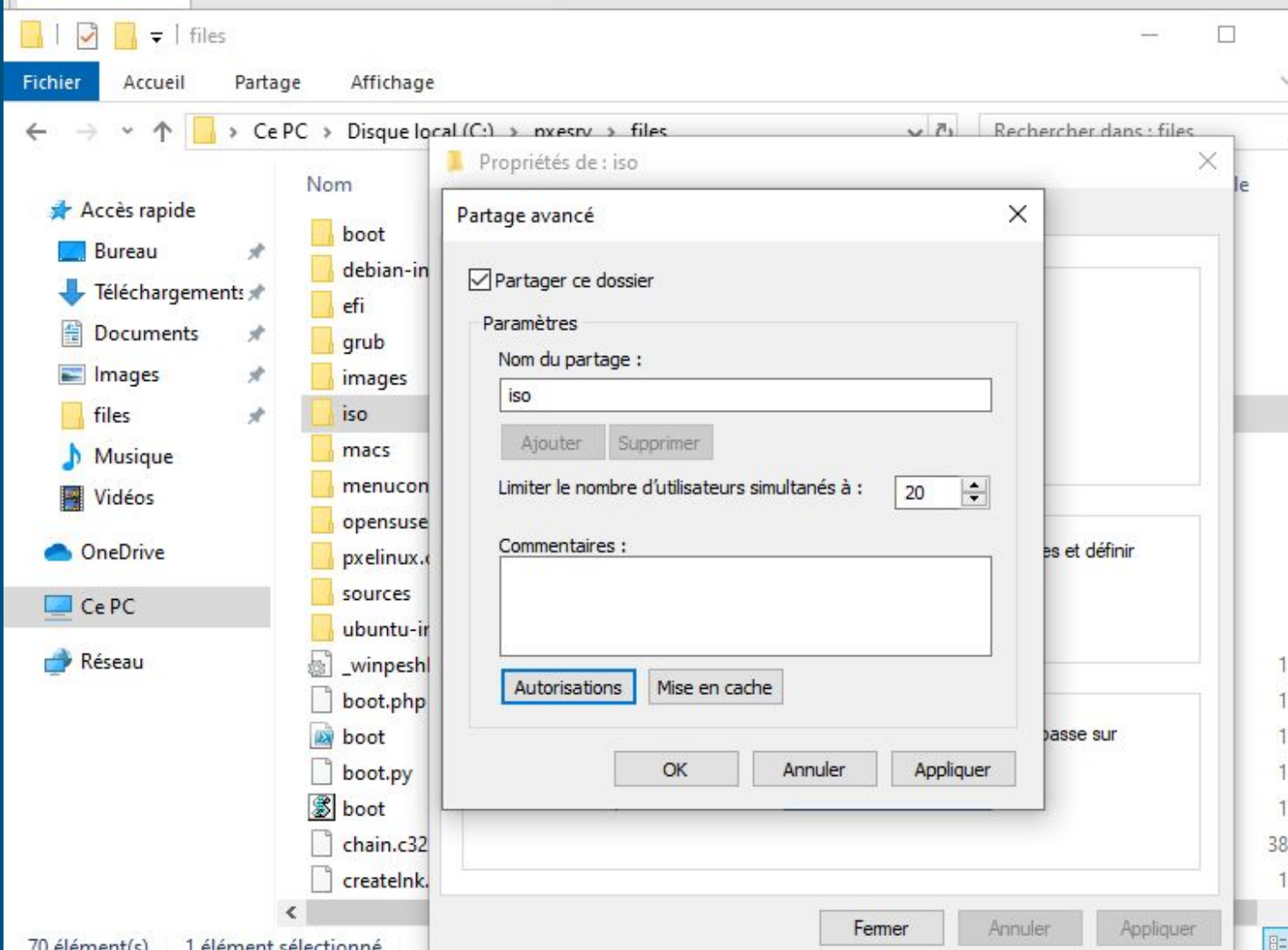
Ln 11, Col 5

100%

Windows (CRLF)

UTF-8





Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Outils d'application

← → ↕

Ce PC > Disque local (C:) >

Accès rapide

Bureau

Téléchargements

Documents

Images

files

Musique

Vidéos

OneDrive

Ce PC

Réseau

Nom

files

_offline

_online

config

discover

filter.sample

ISCSIConsole_1.5.1

licensing

make_wim

nics.sample

pxesrv

pxesrv

pxesrv-faq

syslogd

Tiny PXE Server Guide

version

WinNFSD-2.0

17 élément(s) 1 élément sélectionné 928 Ko

Gérer

pxesrv

Tiny PXE Server - 1.0.0.23

☐ BINL

☒ ProxyDhcp

☒ HTTPd

☐ DNSd

☐ SMB

About

Online

Offline

00:38:41 Ctrl Keys: R Refresh interfaces, O/F Online/Offline, I Display current config filename
00:38:41 1 adapters found, 192.168.27.128 is the best interface
00:38:41 loading config
00:38:41 checking MS boot loaders
00:38:41 HTTPd enabled
00:38:41 TFTPd enabled
00:40:25 ProxyDhcp enabled

Option 54 (DHCP Server) *

192.168.27.128

☒ Bind IP

IP Pool start / size *

192 . 168 . 27 . 129

10

Next-Server

192 . 168 . 27 . 128

Option 51 (Lease time in secs) *

3600

Option 1 (Subnet Mask)

255 . 255 . 255 . 0

Option 3 (Router)

192 . 168 . 27 . 2

Option 6 (DNS Server)

192 . 168 . 27 . 2

Option 28 (Broadcast)

192 . 168 . 27 . 255

Option 15 (DNS Domain Name)

Boot File

Filename

ipxe.pxe

...

☒ Filename if user-class=gPXE or iPXE

ipxe_menu.txt

More

V

```
CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 30 02 97  GUID: 564D6A3A-62FD-EE1D-0A5A-E59DC6300297
CLIENT IP: 192.168.27.129  MASK: 255.255.255.0  DHCP IP: 192.168.27.128
GATEWAY IP: 192.168.27.2
PXE->EB: !PXE at 979B:0070, entry point at 979B:0106
        UNDI code segment 979B:0BD2, data segment 9205:5960 (584-610kB)
        UNDI device is PCI 03:00.0, type DIX+802.3
        610kB free base memory after PXE unload
iPXE initialising devices...ok
```

```
iPXE 1.21.1+ (g16d95) -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS HTTP iSCSI TFTP SRP AoE ELF MBOOT PXE bzImage Menu PXEXT
```

```
net0: 00:0c:29:30:02:97 using 825741 on 0000:03:00.0 (Ethernet) [open]
  [Link:up, TX:0 TXE:1 RX:0 RXE:0]
  [TXE: 1 x "Network unreachable (http://ipxe.org/28086011)"]
Configuring (net0 00:0c:29:30:02:97)..._
```

ipXE boot menu

WinPE Hiren (SANBOOT)

Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool:
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)

HBCD_PE x64



To specify an advanced option for this choice, press F8.